



DOCUMENTATIE CANBUS

Message id en commands

Kai Diemel (24045616)

Inhoud

Inleiding	2
Korte uitleg Canbus	3
Canbus in ons project.....	4
Message ID overzicht	4
Uitwerking.....	5
Conclusie	6

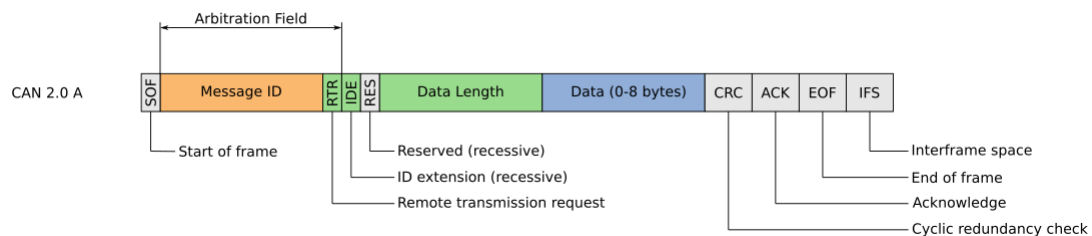
Inleiding

In dit document zal een kort uitleg komen van hoe canbus (de bus) is ingericht in het project. Hierin zullen zaken voorkomen zoals een korte uitleg van canbus, hoe het geïmplementeerd is in het project en wat voor type commando's er op de bus gezet moeten kunnen worden. Dit document zal dienen als handleiding en standard voor het busprotocol.

Korte uitleg Canbus

Voor de informatie die je nodig hebt in de rest van het document zal hier even een korte uitleg plaatsvinden.

Het belangrijkste om te weten voor binnen het project is hoe de canbus header in elkaar steekt.



Hierboven heb je een foto van een canbus header. In de header zijn er 3 belangrijke fields voor binnen het project. Als eerst de Message ID.

Het message ID, is het ID van de data die je stuurt. Dit bevat 11 bytes. Elk message ID heeft een bepaalde functie, zoals de functie: zet de lamp aan. Hierbij kan je dus ook data versturen doormiddel van het data field en dan kan je dingen doen zoals de kleur van de lamp veranderen.

Dan heb je een RTR-field. Als je RTR-bit 0 is wil je data versturen. Als deze 1 is stuur je een verzoek om data te ontvangen hierbij is dan geen data field meer.

Dan nog even kort hoe je apparaten identificeert. Bij de message ID's is het de bedoeling dat elke zender eigenaar is van de message ID's die hij mag versturen. Dus als je message ID 0x200 ontvangt kan je dit ook meteen koppelen aan welke controller dit heeft gestuurd.

Bij het ontvangen heb je nog een filter. Kort gezegd is dit filter voor welke berichten je wel en niet toe laat op de microcontroller. Het is namelijk zonde van de processorkracht als je alle berichten gaat verwerken in je code als ze niet relevant zijn voor wat die controller doet.

Dit zou genoeg info moeten zijn om er mee aan de slag te kunnen.

Canbus in ons project

In dit stukje worden de belangrijke documentatie besproken voor in het project. Hieronder staan tabellen waarin wordt uitgelegd welke microcontrollers eigenaar zijn van welk bericht en wat deze berichten zijn. Dit moet een overzicht geven zodat alles op elkaar afgestemd kan worden.

Message ID overzicht

Balie:

Id	Uitleg	Bestemming
0x001	Noodsituatie uitrollen	Alle verbonden ontvangers
0x100	Led kleur van de leds bij lichtvoorziening	Lichtvoorziening
0x110	Helderheid van leds bij de lichtvoorziening	lichtvoorziening
0x120	Alle deuren open	Luchtsluis
0x130	Doorloop een derucyclus van buiten naar binnen	Luchtsluis
0x140	Switch relaxstoel status	Pi
0x150	Noodtekst voor de Lichtkrant	Pi
0x160	2 ^e deel Noodtekst voor de Lichtkrant	Pi
0x170	3 ^e deel Noodtekst voor de Lichtkrant	pi
0x180	tekst voor de Lichtkrant	Pi
0x190	2 ^e deel tekst voor de Lichtkrant	Pi
0x101	3 ^e deel tekst voor de Lichtkrant	pi

Luchtsluis:

0x200	Temperatuur sensor data	Balie
0x210	Noodknop status	Balie
0x220	RFID UID zodat tags uitgelezen kunnen worden.	Pi & Balie

Lichtvoorziening:

0x300	CO2 waardes opsturen	Balie
-------	----------------------	-------

Pi:

0x400	LDR waarde van wemos	Balie
0x410	Dag modus	Alle verbonden ontvangers
0x420	Nacht modus	Alle verbonden ontvangers
0x430	Status Relaxstoel	Balie

Uitwerking

Om kort het stukje hierboven uit te leggen. Over het algemeen is het gewoon het id wat je stuurt met korte uitleg en bestemming dus waar moet het filter goed staan om dat bericht te ontvangen.

Maar er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij het tekst versturen over de pi naar de lichtkrant kan in 3 delen gedaan worden omdat 8 bytes niet genoeg zijn om hele teksten over te brengen. Dus de oplossing is dat je het 8^e byte gebruikt om aan te geven of er nog een vervolg komt waar 0 geen vervolg is en 1 wel. Dan wacht de microcontroller op het volgende can bericht en plakt de stukken tekst aan elkaar vast.

Verder is het gewoon van belang dat elke bestemming juist is ingesteld om de juiste berichten te ontvangen volgens de tabel hierboven.

Conclusie

Dit was de documentatie van Canbus in het project. Als je het nu nog steeds niet snapt kan je oprecht de tyfus krijgen want ik heb hier te veel tijd in gestoken. Ergens vindt ik het wel grappig dat je werkelijk de conclusie aan het lezen ben want ik probeer nu wel een beetje je tijd te verdoen.